

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
předmět Programování, vyučující Mgr. Jan Lána

Equilibria

Týmový ročníkový projekt



Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

Arabská 14, Praha 6, 160 00

Týmový ročníkový projekt

Předmět: Programování

Téma: Simulační nástroj rozhodovacích procesů státu Equilibria

Školní rok: 2025/2026

Autoři: Adam Hruška, Vojtěch Macek a Tobiáš Černek

Třída: 3.E

Vedoucí práce: Mgr. Jan Lána

Třídní učitel: Mgr. Jan Tuzar

Prohlašuji, že jsem jediným autorem tohoto projektu, všechny citace jsou řádně označené a všechna použitá literatura a další zdroje jsou v práci uvedené. Tímto dle zákona 121/2000 Sb. (tzv. Autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů uděluji bezúplatně škole Gymnázium, Praha 6, Arabská¹⁴ oprávnění k výkonu práva na rozmnožování díla (§ 13) a práva na sdělování díla veřejnosti (§ 18) na dobu časově neomezenou a bez omezení územního rozsahu.

V Praze dne 14.5. 2026

Hruška

Černek

Macek

Anotace

Tento ročníkový projekt se zabývá vývojem a implementací interaktivního simulačního nástroje zaměřeného na procesy strategického rozhodování a správu moderního státu. Práce poskytuje ucelený přehled o propojení backendového frameworku Django s interaktivními frontendovými technologiemi, které umožňují modelování komplexních sociálních a ekonomických systémů. Zvláštní pozornost je věnována algoritmu rozhodovacích procesů, kde každá volba hráče přímo ovlivňuje klíčové státní ukazatele, jako jsou rozpočet, spokojenost obyvatel, ekologie a obranyschopnost. Dále se práce zaměřuje na datovou strukturu herních scénářů, jejich regionální distribuci v rámci České republiky a roli časového faktoru v krizovém řízení. V neposlední řadě je rozebírána integrace bezpečného přihlašování a modularita systému, jakožto klíčové prvky pro budoucí rozšiřitelnost aplikace. Závěrečná část práce se věnuje zhodnocení funkčnosti simulace a jejímu potenciálu při rozvoji kritického myšlení.

This term project deals with the development and implementation of an interactive simulation tool focused on strategic decision-making processes and modern state administration. The work provides a comprehensive overview of the integration between the Django backend framework and interactive frontend technologies, enabling the modeling of complex social and economic systems. Attention is paid to the decision-making algorithm, where every choice made by the player directly affects key national indicators such as budget, public satisfaction, ecology, and defense. Furthermore, the work focuses on the data structure of gaming scenarios, their regional distribution within the Czech Republic, and the role of the time factor in crisis management. Last but not least, the integration of secure authentication and system modularity are analyzed as key elements for the future extensibility of the application. The final part of the work is dedicated to evaluating the simulation functionality and its potential for developing critical thinking.

Dieses Jahresthemenprojekt befasst sich mit der Entwicklung und Implementierung eines interaktiven Simulationswerkzeugs, das auf strategische Entscheidungsprozesse und die moderne Staatsverwaltung fokussiert ist. Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Verknüpfung des Backend-Frameworks Django mit interaktiven Frontend-Technologien, die die Modellierung komplexer sozialer und wirtschaftlicher Systeme ermöglichen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Entscheidungsalgorithmus gewidmet, bei dem jede Wahl des Spielers direkte Auswirkungen auf staatliche Schlüsselindikatoren wie Budget, Zufriedenheit der Bevölkerung, Ökologie und Verteidigungsfähigkeit hat. Darüber hinaus konzentriert

sich die Arbeit auf die Datenstruktur der Spielszenarien, deren regionale Verteilung innerhalb der Tschechischen Republik und die Rolle des Zeitfaktors im Krisenmanagement. Nicht zuletzt wird die Integration der sicheren Authentifizierung und die Modularität des Systems als Schlüsselemente für die zukünftige Erweiterbarkeit der Anwendung analysiert. Der abschließende Teil der Arbeit widmet sich der Bewertung der Funktionalität der Simulation und ihrem Potenzial zur Förderung des kritischen Denkens.

Obsah

1. Úvod.....	7
1.1 Motivace a vztah k tématu.....	7
1.2 Zadání ročníkového projektu.....	7
1.3 Cíle ročníkového projektu.....	7
1.4 Struktura dokumentace.....	8
1.5 Použité technologie v rámci ročníkového projektu.....	8
2. Teoretický úvod do problematiky.....	9
2.1 Teoretický úvod do strategických simulací.....	9
2.2 Koncept hledání rovnováhy ve vedení státu.....	10
3. Návrh datové struktury projektu.....	13
3.1 Objektový návrh projektu.....	13
3.2. Vztahy mezi třídami a systémové relace.....	14
4. Technické řešení projektu.....	16
4.1 Grafické zpracování simulační mapy.....	16
4.2 Algoritmus na výběr scénářů.....	17
4.3 Komunikace mezi frontend-backend.....	19
4.4 Fungování jednoho herního cyklu.....	20
5. Uživatelské rozhraní.....	21
5.1 Principy ovládání simulace.....	21
5.2 Postup zprovoznění projektu z GIT repozitáře.....	21
6. Závěr.....	23
6.1 Zhodnocení výsledků.....	23
6.2 Problémy při řešení.....	23
6.3 Možnost budoucího vývoje.....	24
Seznam ukázek obrázků.....	26
Seznam ukázek kódu.....	27
Seznam zdrojů.....	27

1. Úvod

1.1 Motivace a vztah k tématu

Hlavním impulsem pro vytvoření simulačního nástroje Equilibria byl pochopení rozhodovacích procesů. V reálném světě neexistuje rozhodnutí, které by nemělo vedlejší účinky, jelikož každá investice do infrastruktury může zatížit státní rozpočet a každé ekologické opatření může vyvolat nevoli určité části populace. Chtěli jsme vytvořit prostředí, které tyto scénáře zprostředkuje interaktivní formou.

Náš vztah k tématu vychází ze zájmu o strategické hry a simulace, které kladou důraz na logické myšlení a dlouhodobé plánování. Projekt pro nás představuje ideální příležitost, jak aplikovat naše programátorské dovednosti na modelování dynamického systému, kde se hodnoty neustále mění v závislosti na vstupech uživatele. Od realizace projektu očekáváme nejen prohloubení technických znalostí v oblasti algoritmizace a objektového návrhu, ale také vytvoření nástroje, který může sloužit jako netradiční výuková pomůcka pro naše vrstevníky.

1.2 Zadání ročníkového projektu

Zadáním ročníkového projektu bylo vytvořit interaktivní strategický simulační nástroj Equilibria, který přibližuje rozhodovací procesy ve státě prostřednictvím strategických voleb a jejich dopadů. Hráč se ocitá v roli představitele státu a postupně čelí sérii dilemat a událostí, které ovlivňují fungování společnosti. Každé rozhodnutí, které učiní, má své důsledky krátkodobé i dlouhodobé a mění stav klíčových ukazatelů státu.

1.3 Cíle ročníkového projektu

Cílem ročníkového projektu Equilibria je implementovat interaktivní strategický simulační nástroj, který přibližuje rozhodovací procesy ve státě prostřednictvím strategických rozhodnutí a jejich dopadů. Hráč se ocitá v roli představitele České republiky a postupně čelí sérii dilemat a událostí, které ovlivňují fungování

společnosti. Každé rozhodnutí, které učiní, má své důsledky krátkodobé i dlouhodobé a mění stav klíčových ukazatelů státu. Hlavní myšlenkou projektu je ukázat, že vedení státu není otázkou jediného správného řešení, ale neustálého hledání rovnováhy mezi různými zájmy a hodnotami. Hra tak propojuje principy strategie, logického myšlení a společenského vzdělávání.

Cílem následného využití v praxi je ukázat komplexnost rozhodovacích procesů ve veřejné správě a politice. Rozvíjet u hráčů schopnost analyzovat důsledky svých rozhodnutí a uvažovat v širších souvislostech. Vytvořit moderní digitální nástroj, který může být využitelný ve výuce společenských věd.

1.4 Struktura dokumentace

Dokumentace je přehledně rozdělena do několika klíčových kapitol, ve kterých se dále zabýváme konkrétními částmi implementace našeho strategického nástroje. Text je dále rozdělen do odstavců, ve kterých se dále zabýváme jednou konkrétní tematikou související s nadpisem textu. Rozdělení jednotlivých kapitol má i své logické opodstatnění z hlediska jejího pořadí, které jsme navrhli tak, aby byla zachována kontinuita myšlenek a pochopení základních principů fungování strategických simulací a programu.

1.5 Použité technologie v rámci ročníkového projektu

V rámci implementace našeho ročníkového projektu jsme využili řadu klíčových technologií. Pro zajištění konzistentního běhu aplikace a snadnou přenositelnost jsme zvolili Docker, který v projektu slouží k virtualizaci prostředí a nahrazuje standardní virtuální prostředí Pythonu. Efektivní správu dat a celkovou logiku backendu zajišťuje webový framework Django, jehož struktura nám umožnila využít potenciál zvoleného databázového modelu.

Uživatelské rozhraní je postaveno na standardu HTML5 a stylováno pomocí CSS3. Dynamickou interaktivitu, zejména ovládání SVG mapy a vizuální efekty, zajišťuje JavaScript. Celý tým pracoval v prostředí Microsoft Visual Studio Code.

2. Teoretický úvod do problematiky

V této kapitole se zaměříme na pochopení problematiky strategických simulací a konkrétně simulací, kdy se uživatel nachází v rozhodovací roli státu.

2.1 Teoretický úvod do strategických simulací

Strategické simulace představují specifickou kategorii digitálních systémů, jejichž hlavním cílem je modelování komplexních procesů a vztahů v rámci určitého prostředí. Na rozdíl od akčně orientovaných her, které jsou založeny především na rychlé reakci a koordinaci, se strategické simulace zaměřují na kognitivní procesy uživatele, zejména na analytické myšlení, schopnost plánování a rozhodování v podmínkách nejistoty a omezených zdrojů. Uživatel zde nevystupuje pouze jako pasivní vykonavatel akcí, ale jako aktivní správce systému, jehož jednotlivé zásahy mají dlouhodobé důsledky (MDPI, The Role of Simulation and Serious Games, 2021).

Z hlediska herního designu je pro strategické simulace zásadní práce se systémovou kauzalitou. Každé rozhodnutí, které hráč učiní, vstupuje do širší sítě vztahů a vyvolává řetězec následných změn. Tyto změny se často neprojeví okamžitě, ale s určitým časovým zpožděním, což nutí hráče uvažovat nejen v krátkodobém, ale i dlouhodobém horizontu. Významnou roli zde hraje mechanismus zpětné vazby, kdy výstupy systému ovlivňují další rozhodování hráče a postupně formují dynamiku celého modelu (ScienceDirect, Systems modelling, simulations and strategy, 2003).

V rámci této práce se zaměřujeme na podkategorii strategických simulací, které lze označit jako vládní nebo politické simulace. Tyto systémy se snaží abstraktně reprezentovat fungování státu a jeho jednotlivých složek, jako jsou ekonomika, společnost, životní prostředí nebo bezpečnost. Nejedná se o přesnou rekonstrukci reality, ale o zjednodušený model, který zachovává klíčové vztahy mezi jednotlivými proměnnými. Cílem takové abstrakce je umožnit uživateli pochopit principy fungování komplexního systému, aniž by byl zahlcen jeho plnou složitostí. Charakteristickým rysem těchto simulací je existence více vzájemně provázaných ukazatelů, které se navzájem ovlivňují. Zlepšení jedné oblasti může vést ke zhoršení jiné, což vytváří přirozené dilema a nutí hráče hledat kompromisní řešení. Tím se strategické simulace přibližují reálným rozhodovacím procesům, kde neexistuje jedno univerzálně správné řešení, ale spíše spektrum možností s různými důsledky.

Z formálního hlediska lze strategické simulace zařadit mezi tzv. vážné hry, tedy digitální nástroje, které kombinují herní prvky s edukativním cílem. Využívají interaktivitu a zapojení uživatele k hlubšímu pochopení probírané problematiky (ScienceDirect, Use of videogames to simulate public economics management, 2023).

2.2 Koncept hledání rovnováhy ve vedení státu

Implementace simulačního nástroje Equilibria představuje převod teoretických principů strategických simulací do konkrétní interaktivní podoby. Na rozdíl od tradičních strategických her, které jsou často orientovány na expanzi, akumulaci zdrojů nebo dominanci nad protivníky, se tento projekt zaměřuje na udržení stability v rámci dynamicky se měnícího systému. Hráč zde nevystupuje jako dobyvatel, ale jako správce komplexního celku, jehož úkolem je dlouhodobě udržet funkčnost státu.

Základním prvkem simulace je matematický model, který převádí sociální realitu do soustavy ukazatelů. Tento model nutně pracuje s určitou mírou abstrakce, jelikož úplné zachycení reálného světa by bylo nejen technicky náročné, ale i z hlediska uživatelské přívětivosti nevhodné. Klíčovým cílem proto není absolutní přesnost, ale nalezení rovnováhy mezi srozumitelností a dostatečnou komplexitou modelu. Ta je v projektu reprezentována čtyřmi hlavními indikátory: státním rozpočtem, spokojeností občanů, stavem životního prostředí a úrovní bezpečnosti (Taylor&Francis, The importance of simulation in teaching and learning, 2019).

Samotný proces řízení simulace je založen na systému rozhodování, který lze chápat jako aplikaci vícerozměrných změn na stav systému. Jednotlivá rozhodnutí hráče neovlivňují pouze jeden izolovaný ukazatel, ale působí současně na více proměnných, často s rozdílným nebo dokonce protichůdným efektem. Například ekonomická opatření mohou zlepšit stav rozpočtu, avšak současně snížit spokojenost obyvatel nebo negativně ovlivnit životní prostředí. Tento princip vytváří situace, ve kterých je hráč nucen volit mezi alternativami a přijímat kompromisy, čímž se simulace přibližuje reálným rozhodovacím procesům ve veřejné správě (iScience, Balancing long-term and short-term strategies, 2024).

Role uživatele v rámci simulace se výrazně liší od klasického pojetí vítězství v hrách. Cílem není maximalizace jednotlivých ukazatelů, ale jejich udržení v určitém stabilním rozmezí. Tento mechanismus zdůrazňuje, že řízení státu není procesem směřujícím k jednomu konečnému cíli, ale kontinuální činností (iScience, Balancing long-term and short-term strategies, 2024).

2.3 Analýza simulačních mechanik a scénářů

Herní mechanika projektu Equilibria je založena na vzájemné interakci čtyř základních indikátorů, které reprezentují klíčové oblasti fungování státu: ekonomiku, spokojenost obyvatel, životní prostředí a bezpečnost. Každý z těchto ukazatelů je vyjádřen na škále od 0 do 1000, což umožňuje jemnější rozlišení stavů systému a přesnější modelování dopadů jednotlivých rozhodnutí. Tyto indikátory nejsou izolované, ale tvoří provázaný celek, ve kterém změna jedné veličiny ovlivňuje ostatní.

Ekonomika představuje finanční kapacitu státu a určuje možnosti realizace opatření. Spokojenost obyvatel reflektuje sociální stabilitu a důvěru ve vedení státu. Ukazatel životního prostředí sleduje dlouhodobou udržitelnost a kvalitu prostředí, přičemž jeho změny se často projevují se zpožděním. Bezpečnost zahrnuje jak vojenskou připravenost, tak schopnost reagovat na krizové situace.

Zásadním principem systému je skutečnost, že jednotlivá rozhodnutí mají vícerozměrné dopady. Každé rozhodnutí ovlivňuje všechny čtyři indikátory současně, přičemž změny mohou být pozitivní, negativní nebo nulové. Tento princip vytváří konfliktní situace, ve kterých zlepšení jedné oblasti často vede ke zhoršení jiné. Hráč je tak nucen neustále hledat rovnováhu mezi jednotlivými složkami systému a předcházet situacím, kdy některý z indikátorů dosáhne kritické hodnoty.

Scénáře představují konkrétní problémové situace, které vstupují do simulace jako herní události. Každý scénář je definován jednoznačným identifikátorem, tematickým zaměřením a sadou možných řešení. V rámci implementace je ke každému scénáři přiřazena trojice rozhodnutí, která reprezentují odlišné strategické přístupy – typicky rychlé řešení, dlouhodobou investici a variantu minimálního nebo žádného zásahu.

Každé rozhodnutí je modelováno pomocí číselných změn jednotlivých indikátorů. Tyto změny jsou reprezentovány hodnotami, které se aplikují na aktuální stav systému. Díky tomu lze přesně definovat dopad každé volby a zároveň zachovat dostatečnou variabilitu mezi jednotlivými scénáři. Důležitým prvkem je také práce s časem. Každé rozhodnutí má definovaný parametr zpoždění účinku, který určuje, po kolika vteřinách se jeho dopad projeví. Některá opatření mají okamžitý efekt, zatímco jiná se projeví až v delším časovém horizontu. Tento mechanismus nutí hráče uvažovat strategicky a zohledňovat nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé důsledky svých rozhodnutí. Součástí mechaniky je také penalizace nečinnosti. Pokud hráč v

daném časovém limitu nereaguje na scénář, systém automaticky aplikuje negativní dopady (iScience, Balancing long-term and short-term strategies, 2024).

3. Návrh datové struktury projektu

V této části dokumentace popisujeme, jakým způsobem je naše simulace vnitřně organizována. Protože používáme framework Django, náš návrh se opírá o architekturu Model Template View (MTV), kde jsou data reprezentována jako objekty v databázi.

3.1 Objektový návrh projektu

Objektový návrh projektu Equilibria je koncipován jako datově řízený systém, jehož hlavním cílem je oddělit samotný herní obsah od aplikační logiky. Tento přístup umožňuje flexibilní rozšiřování simulace bez nutnosti zásahu do programového kódu, což je zásadní zejména vzhledem k velkému množství scénářů a jejich variabilitě. V prostředí frameworku Django je tento princip realizován prostřednictvím relační databáze, která slouží jako centrální úložiště všech entit, a zároveň jako prostředník mezi statickými daty a dynamickým průběhem hry.

Základní entitou systému je uživatel, který vstupuje do simulace prostřednictvím autentizačního mechanismu. Na tuto entitu navazuje model herního běhu, který reprezentuje konkrétní iteraci simulace. V rámci tohoto běhu jsou ukládány aktuální hodnoty všech sledovaných indikátorů a časový postup hry. Oddělení uživatele od konkrétní simulace umožňuje uchovávat pro uživatele nejvyšší dosažené kolo simulace.

Stěžejní částí datového modelu je definice scénářů, které tvoří základní jednotku herního obsahu. Každý scénář je komplexní objekt, jehož struktura reflektuje potřebu přesného řízení jeho výskytu a dopadu na simulaci. Kromě textového popisu obsahuje scénář také časový limit, který určuje, jak dlouho má hráč k dispozici pro reakci. Tento parametr má zásadní vliv na dynamiku hry, protože vytváří časový tlak a nutí hráče k prioritizaci jednotlivých problémů.

Klíčovým prvkem scénáře jsou intervaly hodnot jednotlivých indikátorů, které definují podmínky jeho výskytu. Každý indikátor má stanovenou minimální a maximální hranici, v jejímž rámci se scénář může objevit. Tento mechanismus umožňuje, aby se hra dynamicky přizpůsobovala aktuálnímu stavu simulace. Pokud se například ekonomika nachází v nízkých hodnotách, systém automaticky upřednostňuje scénáře reflektující ekonomickou krizi, zatímco při vysokých hodnotách environmentálního indikátoru se objevují komplexnější ekologická

dilemata. Tímto způsobem vzniká plynulý přechod mezi různými fázemi hry, aniž by bylo nutné explicitně definovat jednotlivé úrovně obtížnosti.

Dalším parametrem, který ovlivňuje výskyt scénářů, je tzv. bias. Tento koeficient určuje, jak moc aktuální hodnota indikátoru ovlivňuje šanci na výskyt. Například u ekonomické krize je potřeba, aby aktuální ekonomika v simulaci ovlivňovala šanci na výskyt více než třeba spokojenost obyvatel. Tento parametr přidává realismus simulaci.

Součástí každého scénáře je množina řešení, která reprezentují možné reakce hráče. Každé řešení je definováno jako kombinace textového popisu, časového zpoždění a konkrétních změn jednotlivých indikátorů. Tyto změny lze chápat jako vektory ve vícerozměrném prostoru, kde každá dimenze odpovídá jednomu indikátoru. Zásadním principem návrhu je, že žádné rozhodnutí neovlivňuje pouze jeden ukazatel, ale vždy více současně. Tento přístup vytváří přirozené konflikty mezi jednotlivými oblastmi a nutí hráče k hledání kompromisů.

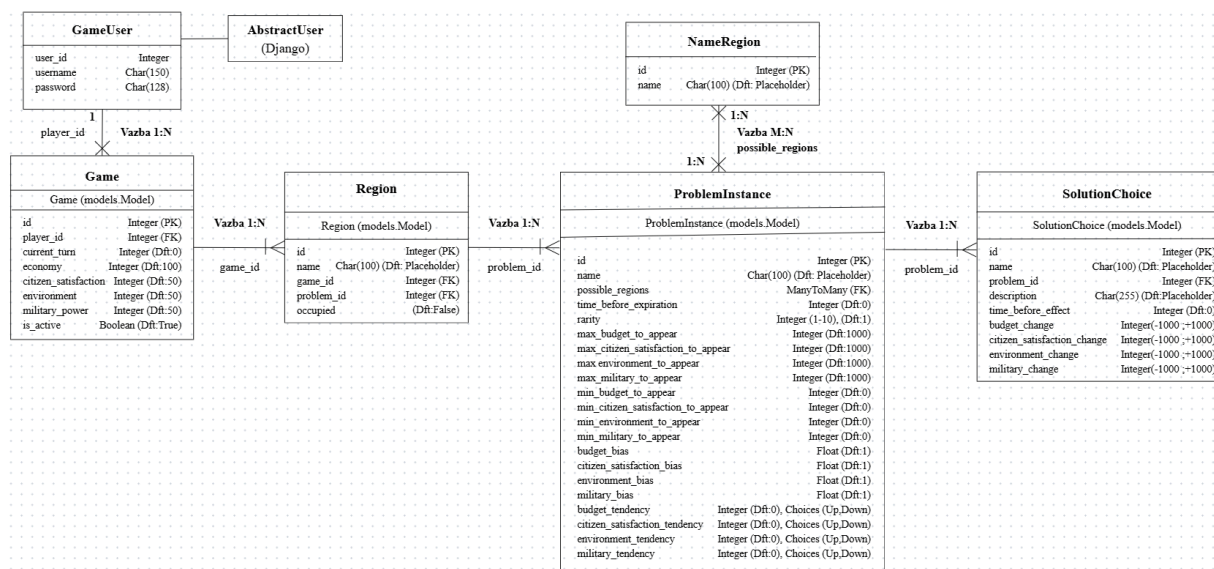
3.2. Vztahy mezi třídami a systémové relace

Fungování celého systému je založeno na síti vzájemně propojených entit, jejichž vztahy zajišťují konzistenci dat a správnou interpretaci herního stavu. Relace mezi uživatelem a herními běhy je navržena jako vztah jedna ku mnoha, což umožňuje uchovávat historii jednotlivých simulací a současně oddělit identitu hráče od konkrétních herních dat. Tento návrh přispívá k robustnosti systému, zejména při paralelním využití aplikace více uživateli.

Hierarchická struktura je patrná ve vztahu mezi scénářem a jeho řešeními. Scénář zde vystupuje jako nadřazená entita, která sdružuje jednotlivé možnosti rozhodnutí. Tento vztah zajišťuje, že při aktivaci scénáře má systém vždy k dispozici odpovídající sadu řešení, která jsou logicky provázána s daným problémem. Každé řešení je navíc jednoznačně identifikováno a propojeno s konkrétními změnami indikátorů, což zaručuje deterministické vyhodnocení jeho dopadu.

Důležitou roli hraje také časová dimenze scénářů. Každý scénář má definovanou dobu trvání, po jejímž uplynutí dojde k jeho automatickému vyhodnocení v případě, že hráč neprovedl žádné rozhodnutí. Tento mechanismus zavádí do systému prvek nečinnosti, který má reálné důsledky a nutí hráče aktivně reagovat na vznikající situace. Neřešené problémy tak mohou vést k postupnému zhoršování stavu simulace.

Geografická struktura simulace je realizována prostřednictvím vztahu mezi scénáři a jednotlivými kraji České republiky. Tento vztah umožňuje, aby jeden scénář byl aktivní ve více regionech současně. Tím vzniká prostor pro komplexní situace, ve kterých hráč musí rozdělovat své zdroje a pozornost mezi více oblastmi současně. Regionální rozložení scénářů tak přispívá k vyšší míře realismu a zvyšuje náročnost rozhodovacího procesu.



Obrázek 1: Databázová struktura projektu Equilibria

4. Technické řešení projektu

Tato kapitola se zaměřuje na technické řešení samotné implementace simulačního nástroje Equilibria a ukázat na nejsložitější otázky a problémy při jeho zpracování.

4.1 Grafické zpracování simulační mapy

Mapa hry je založena na mapě České republiky ve formátu SVG (Tlust'a, Wikipedia, 2006). Formát SVG umožňuje, aby rozhraní samotné hry bylo responzivní. Pomocí programu Inkscape byla mapa poupravena tak, aby každý kraj republiky měl svůj vlastní path, což umožňuje manipulaci s každým krajem zvlášť přes JavaScript. Tuto funkci využíváme pouze pro lepší vizuální pocit z používání aplikace, pomocí CSS má každý kraj atribut hover, se kterým se rozsvítí pokaždé co po něm uživatel přejede myší. Má ale velký potenciál pro rozšíření komplexity simulace, například by se indikátory hry daly simulovat pro každý kraj zvlášť.

Dovnitř do mapy jsou v JavaScript souboru, jenž manipuluje se stránkou samotné simulace, také vloženy „připínáčky“, které indikují, že je v daném kraji problém, jenž je třeba řešit a také jsou tam vkládány okna, která se objeví, když uživatel připínáček problému rozklikne. Ty obsahují informace o daném problému a prezentují uživateli tři možná řešení problému. Vše toto pomáhá, aby stránka byla zobrazitelná na všech typech zařízení.

Pro samotné připínáčky je v JavaScript souboru pole, které obsahuje jejich pozice relativně k mapě a identifikační číslo, které ho propojuje s daným krajem. Toto identifikační číslo pak dostává i okno a tlačítka reprezentující problém a jeho možná řešení, což pak umožňuje lehčí komunikaci mezi backendem a frontendem. Na pozadí za mapou je použita knihovna na design, která zlepšuje uživatelský zážitek (Garreau, 2015).

4.2 Algoritmus na výběr scénářů

Algoritmus pro výběr problému, který se objeví na uživatelské obrazovce je dost možná nejdůležitější částí projektu. Zde se schovává hlavní logika hry a její komplexita. V první části je potřeba z výběru vyfiltrovat všechny scénáře, které nesplňují své základní podmínky pro existenci. Tím je myšleno, že aktuální stav hry nepovoluje, aby se objevily podle jejich vlastní definice. Tuto funkci zprostředkovává funkce na ukázce kódu níže.

```
async def filter_problems(self, game, problems):
    filtered_problems = await database_sync_to_async(lambda: list(problems.filter(
        min_budget_to_appear__lte=game.economy,
        max_budget_to_appear__gte=game.economy,
        min_citizen_satisfaction_to_appear__lte=game.citizen_satisfaction,
        max_citizen_satisfaction_to_appear__gte=game.citizen_satisfaction,
        min_environment_to_appear__lte=game.environment,
        max_environment_to_appear__gte=game.environment,
        min_military_to_appear__lte=game.military_power,
        max_military_to_appear__gte=game.military_power,
    )))()
    return filtered_problems
```

Ukázka kódu 1: Funkce na filtraci problémů

Po spuštění této funkce je šance každého scénáře rozdělena na čtyři faktory na základě indikátorů simulace. Pro každý herní indikátor počítá funkce vzdálenost od horní a dolní meze scénáře. Zde pak záleží, jestli má scénář atribut „tendency“ 1, nebo 0, jak je popsáno v kapitole zaměřené na scénáře. Podle toho se buď počítá, kolik procent celkové vzdálenosti mezi mezemi indikátoru je vzdálenost od buď horní, nebo spodní hranice. Celé číslo je pak vynásobeno biasem s tím, že pokud je bias daného indikátoru u scénáře 0, tak tento faktor není vůbec započítáván v kalkulacích šance objevení problému. Toto je ve funkci reprezentováno booleanem active.

```
def indicator_probability_factor(self, indicator_val, min, max, tendency, bias):
    activity = True
    dist_from_min = abs(indicator_val - min)
    dist_from_max = abs(indicator_val - max)
    max_min_dist = dist_from_max + dist_from_min

    if bias == 0:
        activity = False
```

```

        return (0, activity)
    elif max_min_dist == 0:
        return 100 * bias, activity
    elif tendency == 0: # Downward
        return (100 * (dist_from_max / max_min_dist)) * bias, activity
    else: # Upward
        return (100 * (dist_from_min / max_min_dist)) * bias, activity

```

Ukázka kódu 2: Funkce na vypočítání faktoru pro herní indikátor

Další metoda poté pomocí funkce z ukázky kódu 2 sečte všechny aktivní faktory scénáře a vydělí výsledné číslo počtem aktivních faktorů, aby neaktivní faktory nezasahovali do výpočtu šance pro scénář. A číslo, které z tohoto vzejde je dále děleno atributem scénáře „rarity“, který určuje, jak vzácný problém je. Tím je vypočítána finální šance na objevení specifického scénáře. Pro samotný scénář to znamená, že čím větší číslo je mu přiděleno tímto výpočtem, tím větší šance je, že bude vybrán právě on.

```

def calculate_problem_probability(self, game, problem):
    calculation_info = [
        (game.economy, problem.min_budget_to_appear, problem.max_budget_to_appear, problem.budget_tendency,
        problem.budget_bias),
        (game.citizen_satisfaction, problem.min_citizen_satisfaction_to_appear,
        problem.max_citizen_satisfaction_to_appear, problem.citizen_satisfaction_tendency, problem.citizen_satisfaction_bias),
        (game.environment, problem.min_environment_to_appear, problem.max_environment_to_appear,
        problem.environment_tendency, problem.environment_bias),
        (game.military_power, problem.min_military_to_appear, problem.max_military_to_appear,
        problem.military_tendency, problem.military_bias)
    ]
    factors = []
    for indicator_val, min_val, max_val, tendency, bias in calculation_info:
        factor, active = self.indicator_probability_factor(indicator_val, min_val, max_val, tendency, bias)
        if active:
            factors.append(factor)
    active_factors = len(factors)
    if active_factors == 0:
        return 0
    probability = (sum(factors) / active_factors) / max(1, problem.rarity)
    return probability

```

Ukázka kódu 3: Funkce na vypočítání šance pro konkrétní scénář

Poslední metoda první vyfiltruje seznam všech scénářů a poté spočítá šance každého z nich a tyto čísla uloží do pole, které je pak použito jako seznam vah k výběru scénáře pomocí knihovny random. Backend poté pomocí JSON souboru pošle frontendu informace o problému, regionu, ke kterému problém patří, a jeho řešení.

```

async def choose_problem(self, game, problems):
    problems = await self.filter_problems(game, problems)
    if not problems:
        return None, None, None

    while problems:
        problem_chances = []

        for prob in problems:
            problem_chances.append(self.calculate_problem_probability(game, prob))

        if sum(problem_chances) <= 0:
            return None, None, None

        problem = random.choices(problems, weights=problem_chances, k=1)[0]
        possible_regions = await database_sync_to_async(lambda: list(problem.possible_regions.all()))()
        regions = await database_sync_to_async(lambda: list(Region.objects.filter(game=game, name__in=[nr.name for nr
in possible_regions], occupied=False)))()
        if regions:
            region = random.choice(regions)
            possible_region = await database_sync_to_async(lambda: NameRegion.objects.get(name=region.name))()
            return problem, region, possible_region
        else:
            problems.remove(problem)

    return None, None, None

```

Ukázka kódu 4: Metoda pro vybrání samotného scénáře

4.3 Komunikace mezi frontend-backend

Kvůli architektuře našeho projektu je potřeba, aby si klient a server mohli posílat informace o simulaci „in real-time“. K tomu používá projekt ASGI, Django Channels a protokol WebSocket. Architektura je dělena do několika vrstev. Frontend první navazuje WebSocket spojení a očekává zprávy. ASGI server (v tomto projektu Daphne) pak spojení přijímá a zpracovává. Pokud je požadavek http, tak jej ASGI přesměruje standardní Django aplikaci, ale požadavky typu WebSocket (v případě spuštěné simulace) jsou zpracovávány pomocí Django Channels. Tyto požadavky jsou definovány v souboru routing.py, kde každý požadavek s rysy aktivní simulace je zpracováván přes zmíněné Django Channels.

Samotné WebSocket spojení ze strany serveru je řešeno v souboru consumers.py, který představuje jedno spojení s klientem a řeší hlavní logiku hry ve formě zasílání a přijímání JSON požadavků.

4.4 Fungování jednoho herního cyklu

Herní cyklus je celý řešený v souboru `consumers.py`, jak bylo řečeno v předchozí podkapitole. Cyklus začíná tím, že server pošle uživateli začáteční stav hry a poté zapne funkci s hlavním cyklem hry. Potom jsou načteny všechny scénáře z databáze a kolo simulace se zvedne o 1. Poté je použit algoritmus z kapitoly 4.2 pro vybrání scénáře pro konkrétní kolo a je odeslán JSON soubor s informacemi o scénáři, jeho regionu a jeho řešeních. Tyto informace poté přijme frontend, který zobrazí v daném regionu připínátko a do okna problému vloží informace o scénáři. Poté se čeká na uživatelův vstup, při kterém je poslán JSON soubor s informacemi o vybraném řešení problému a změny jsou použity na hru. Na konci každého kola je pak zkontrolováno, zda nejsou zobrazeny nějaké problémy, které už jsou po jejich „expiration_turn“. Pak jsou použity efekty, které jsou pro ně definovány po expiraci, a je poslána zpráva do frontendu, aby mohli být odstraněny jejich připínáčky z obrazovky.

5. Uživatelské rozhraní

V této kapitole se zaměříme na popis uživatelského rozhraní, podoby fungování jednotlivých vizuálních a funkčních prvků a principy ovládání samotné simulace.

5.1 Principy ovládání simulace

Uživatelské rozhraní aplikace jsme navrhli s prioritou na přehlednost a rychlou orientaci v herní situaci. Ústředním prvkem je interaktivní mapa České republiky, která funguje jako hlavní ovládací rozhraní. Namísto složitých nabídek jsme zvolili cestu vizuální signalizace; jakmile v konkrétním kraji vyvstane problém, mapa hráče upozorní ikonou. Interakce probíhá skrze kliknutí na daný region, čímž se otevře modální okno s popisem události a třemi variantami řešení. Tento přístup minimalizuje nutnost proklikávání mezi různými sekcemi a udržuje hráče v centru dění.

Pro sledování úspěšnosti správy státu slouží horní panel se čtyřmi dynamickými ukazateli. Ty v reálném čase reflektují dopady každého rozhodnutí na rozpočet, spokojenost obyvatel, ekologii a armádu. Jelikož se jedná o webovou aplikaci, rozhraní nevyžaduje žádnou instalaci a je plně dostupné skrze standardní webové prohlížeče.

5.2 Postup zprovoznění projektu z GIT repozitáře

Pro instalaci projektu je potřeba zapnout terminál Git Bash a ve složce, kde by projekt měl být instalován, použít tyto příkazy.

```
git clone https://github.com/gyarab/2025-3e-Equilibria.git
```

```
cd 2025-3e-Equilibria/
```

```
bash initialize_project.txt
```

Druhý příkaz může chvíli trvat, je třeba počkat, dokud se na posledním řádku konzole neobjeví “Listening on TCP address 127.0.0.1:8000”. Pak lze stránku zobrazit otevřením prohlížeče a zadáním “localhost:8000” do vyhledávacího řádku. Pokaždé,

co bude pak projekt znova otevřen po první instalaci, je potřeba použít tyto dva příkazy po sobě.

```
source venv/Scripts/activate
```

```
bash start_commands.txt
```

Poté v rámci nepřetržitého použití za jeden je potřeba používat tento příkaz na zapnutí serveru, pokud například spadne.

```
bash start_server.txt
```

6. Závěr

Tato kapitola je věnována reflexi tvůrčího procesu a zhodnocení dosažených výsledků. Kromě analýzy finálního výstupu se zaměříme na kritické posouzení zvolených postupů a navrhneme konkrétní vylepšení, která by v budoucnu mohla zvýšit hrátelnost a celkovou úroveň projektu.

6.1 Zhodnocení výsledků

Výsledkem naší práce je plně funkční simulační nástroj rozhodovacích procesů státu, který obsahuje řadu simulačních scénářů a nabízí intuitivní uživatelské rozhraní, které efektivně demonstruje dopady politických rozhodnutí na stabilitu a prosperitu moderního státního aparátu. S výsledkem, který jsme tímto ukázali jsme jako tým spokojeni a osobně můžeme každý z nás jednoznačně deklarovat, že jsme se prací na tomto projektu zdokonalili v různých oblastech programování, vektorové grafiky nebo prací s webovými technologiemi. I přes kladné hodnocení výsledku našeho projektu nesmíme opomenout některé problémy při řešení tohoto projektu a řadu vylepšení, která se nám do závěrečné podoby projektu nepodařila implementovat. Tyto aspekty hodnocení jsme se vzhledem k jejich specifickému charakteru rozhodli rozdělit do dvou menších kapitol pro vyšší přehlednost.

6.2 Problémy při řešení

Nutnou součástí kritického a věcného zhodnocení naší práce jsou problémy při řešení projektu, kterým jsme se v průběhu samotné implementace čelili.

Jedním z úvodních problémů našeho projektu byla složitá a neúspěšná implementace přihlašovacího systému do samotné aplikace pomocí Google Auth, kterou jsme se po několika pokusech, kdy jsme nebyli schopni přijít na chybu v našem zpracování, rozhodli obejít jednoduchým způsobem, a to naprogramováním vlastního přihlašovacího portálu, který bude lépe sedět do potřeb našeho zpracování.

Dalším problémem při zpracovávání této práce byla samotná koncepce a vizuální představa simulační mapy České republiky, která je stěžejním prvkem naší simulace a jejího intuitivního ovládání. V průběhu práce na projektu jsme uvažovali nad mnoha variantami, jak vystihnout její vizuální představu a rozhodli jsme se pro upravený

obrázek mapy České republiky ve formátu SVG, který jsme pomocí jejího kódu upravili, aby lépe pasoval na naše vizuální potřeby, a to přímé a viditelné rozdělení jednotlivých krajů, pro které máme odlišné simulační scénáře.

Simulační scénáře a samotná koncepce jejich pojetí se stala součástí pravidelné diskuse v týmu. Klíčovým prvkem bylo nastavení jednotlivých scénářů dle krajů, což nám výrazně pomohlo i při již zmíněné implementaci simulační mapy. Následujícím krokem bylo nastavení rozumné matematické škály a rozdělení samotných simulačních scénářů nejen dle kraje, kterého se daný scénář týká, ale také dle matematických proporcí, které jsme se počítali tak, aby byl každý scénář svým způsobem zcela unikátní pro zamezení opakování.

6.3 Možnost budoucího vývoje

Přestože je aplikace Equilibria v současné podobě plně funkčním a otestovaným nástrojem, její architektura a struktura byla od počátku navržena s ohledem na další rozšiřování jejich funkcí do různých odvětví.

Prvním aspektem rozšíření, nad kterým jsme usilovně uvažovali již v době zpracovávání je větší míra integrace krajského rozdělení v rámci simulace. Tato idea by vyžadovala větší množství simulačních scénářů, které by přímo korespondovaly s problémy, které se týkají daného kraje. Uživatel by v tomto modelu nerozhodoval o jednotlivých rozhodnutích zvlášť, avšak kromě kontroly nad celým územím České republiky by měl uživatel možnost se ukázat i v roli hejtmana daného kraje. Tento koncept však mimo jiné vyžaduje i výrazné změny v matematickém pojetí naší simulace, což jsme v závěrečné fázi práce na projektu považovali za příliš složité na implementaci v malém časovém úseku.

Druhou možností budoucího vývoje, kterou jsme též zvažovali v průběhu zpracování ročníkového projektu je širší implementace umělé inteligence do řady procesů v simulaci. Tvorba unikátního setu simulačních scénářů je typickým příkladem efektivního využití umělé inteligence v oblasti, která by přinesla kvalitnější výsledek samotné simulace, protože by simulace samotná nebyla do takové míry závislá na celkovém počtu simulačních scénářů, kterých v úvodní implementaci naší simulace máme přibližně 100 s 300 možnostmi jejich řešení (tedy na každý simulační scénář připadají 3 rozhodnutí). Následujícím aspektem využití umělé inteligence v našem projektu by bylo vyhodnocování vlastní iniciativy rozhodnutí k jednotlivým scénářům včetně následných dopadů daného rozhodnutí na simulační indikátory, což by poskytovalo simulaci řádově vyšší variabilitu v počtu možností. Tato implementace by

však vyžadovala kompletní rekonstrukci myšlenky nerozhodnutí uživatele, protože vymyšlení vlastního řešení na daný problém vyžaduje výrazně delší množství času na formulaci tohoto řešení, což by též umělá inteligence nemusela adekvátně vyhodnotit, což by vedlo k horší hratelnosti simulace.

Závěrečným aspektem budoucího vývoje našeho projektu je vytvoření multiplayer formátu hry, kde by mohlo větší množství uživatelů soupeřit v udržení politické stability po co nejdelší čas. Vzhledem k myšlence simulace, jakožto unikátního nástroje pro přehlednější vizualizaci politického rozhodování v zemi, kde státy proti sobě zpravidla nesoupeří v otázkách vnitřní politiky jsme se rozhodli tuto variantu opustit, i přesto, že se jedná o jednu z variant možného vývoje našeho projektu odlišným směrem.

Seznam ukázek obrázků

Obrázek 1: Databázová struktura projektu Equilibria

14

Seznam ukázek kódu

Ukázka kódu 1: Funkce na filtraci problémů	16
Ukázka kódu 2: Funkce na vypočítání faktoru pro herní indikátor	17
Ukázka kódu 3: Funkce na vypočítání šance pro konkrétní scénář	17
Ukázka kódu 4: Metoda pro vybrání samotného scénáře	18

Seznam zdrojů

- *The Role of Simulation and Serious Games in Teaching Concepts on Circular Economy and Sustainable Energy*. Online. MDPI. 2021. Dostupné z: <https://www.mdpi.com/1996-1073/14/4/1138>. [cit. 2026-05-02].
- *Systems modelling, simulation, and the dynamics of strategy*. Online. ScienceDirect. 2003. Dostupné z: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0148296301002867?via%3Dihub>. [cit. 2026-05-02].
- *Learning by ruling: Use of videogames to simulate public economics management*. Online. ScienceDirect. 2023. Dostupné z: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811723000575?via%3Dihub>. [cit. 2026-05-02].
- *Balancing long-term and short-term strategies in a sustainability game*. Online. IScience. 2024. Dostupné z: [https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042\(24\)01245-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004224012458%3Fshowall%3Dtrue](https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(24)01245-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS2589004224012458%3Fshowall%3Dtrue). [cit. 2026-05-02].
- *The importance of simulation in teaching and learning economics: The students' perspective*. Online. Taylor&Francis. 2019. Dostupné z: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14703297.2019.1647268>. [cit. 2026-05-02].
- *Django Documentation*. Online. Django. 2026. Dostupné z: <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/>. [cit. 2026-05-02].
- *Bootstrap Documentation*. Online. Bootstrap. 2026. Dostupné z: <https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/introduction/>. [cit. 2026-05-02].
- *Docker Documentation*. Online. Docker. 2026. Dostupné z: <https://docs.docker.com/>. [cit. 2026-05-02].

- TLUSTĚA. *Vektorová mapa Česka s dělením na kraje*. V obrázku jsou drobné nepřesnosti dané jak hrubostí původních dat, tak vyhlazením. Jsou však minimální. Online. Wikipedie. 2006. Dostupné z: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cesko-kraje.svg>. [cit. 2026-05-03].
- GARREAU, Vincent. *Particles.js*. Online. GitHub. 2015. Dostupné z: <https://github.com/VincentGarreau/particles.js>. [cit. 2026-05-03].